

11 vs 12 Velocidades en MTB: Eficiencia, Geometría y Costo Marginal del Piñón Extra

Carlos Eduardo Ravello Joo

BikeLab Studio · Trujillo, Perú

ORCID: [0009-0007-5631-7436](https://orcid.org/0009-0007-5631-7436)

Mayo 2026 · Documento técnico de acceso abierto · CC BY-NC-ND 4.0

RESUMEN

El paso de 11 a 12 velocidades se vende como una mejora evidente: un piñón más, más rango, mejor bicicleta. La pregunta de ingeniería es otra: ¿qué compra exactamente ese piñón extra, y qué cuesta? La respuesta incomoda al marketing.

La diferencia real entre un grupo 12v moderno (Shimano M6100, 10–51T) y su predecesor 11v (M5100, 11–51T) no está en el extremo grande del cassette —ambos llegan a 51T— sino en el extremo pequeño: el 12v añade un piñón de **10 dientes**. Ese piñón es el que extiende el rango hacia las marchas rápidas. Pero un piñón de 10T es *medible y necesariamente* menos eficiente que uno de 11T: con menos dientes, cada eslabón de la cadena debe articularse en un ángulo mayor, y esa articulación se paga como calor en los pasadores. Bajo carga, el 10T disipa alrededor de **0,5 % más** de la potencia que el 11T.

A esa penalización física se suma una económica: la cadena de 12v es más estrecha, se desgasta antes, y el ecosistema completo (cadenas y cassettes a lo largo de la vida útil) cuesta sensiblemente más. La conclusión es sobria: el 12v se justifica si *necesitas el rango* o la simplicidad del monoplato; no se justifica por eficiencia ni por economía. Pagar más potencia y más dinero por un número mayor es, en la mayoría de los casos, una mala compra.

Palabras clave: transmisión MTB, 11 velocidades, 12 velocidades, eficiencia de cadena, articulación de eslabón, costo marginal, piñón 10T, Shimano Deore.

1. La pregunta, planteada con honestidad

"Más velocidades es mejor" es una de esas frases que suenan obvias hasta que uno pide los números. Una transmisión no es mejor por tener más piñones; es mejor si entrega el rango que necesitas, con la menor pérdida y el menor costo de mantenimiento. Esas tres cosas —rango, eficiencia y costo— no se mueven juntas, y el salto de 11 a 12 velocidades las separa de forma instructiva.

Conviene además acotar la comparación. Aquí enfrentamos dos grupos directamente emparentados de la misma marca y gama —Shimano Deore M5100 (11v) y M6100 (12v)—, porque comparar grupos de distinto fabricante mezcla decisiones de diseño ajenas a la cuestión del número de marchas. Lo que cambia entre estos dos no es la filosofía: es, casi exclusivamente, el piñón extra.

2. Geometría: dónde está realmente la diferencia

El error más común es imaginar que el 12v "estira" el cassette por el lado grande, dando marchas más suaves para subir. No es así. Ambos cassettes terminan en 51T. La diferencia está en el extremo opuesto: el 12v reemplaza el piñón menor de 11T por uno de 10T y reordena la progresión.

Posición	11v — M5100	12v — M6100	Equivalencia
1 (más pequeño)	11T	10T	No equivalente
2	13T	12T	No equivalente
3	15T	14T	No equivalente
4	18T	16T	No equivalente
...	... → 51T	... → 51T	Mismo tope

Especificaciones Shimano Deore M5100 / M6100.

El piñón de 10T es, entonces, todo el argumento del 12v: extiende el desarrollo hacia arriba, permitiendo más velocidad punta o coronas (platos) más pequeñas y ligeras manteniendo la misma velocidad. Es una ventaja real de *rango*. La pregunta es qué se entrega a cambio.

3. Por qué un piñón pequeño pierde más: la física de la articulación

Una cadena de bicicleta no desliza: se articula. Cada vez que un eslabón entra y sale de un piñón, el pasador gira dentro de su casquillo bajo toda la tensión de la cadena. Ese giro, multiplicado por cientos de eslabones por segundo, es la principal fuente de pérdida por fricción de la transmisión.

El ángulo que cada eslabón debe articularse al envolver un piñón es, geoméricamente, inversamente proporcional al número de dientes:

$$\theta_{\text{articulación}} = 360^\circ \div N_{\text{dientes}}$$

Un piñón de 10 dientes obliga a cada eslabón a girar 36°; uno de 11 dientes, 32,7°; uno de 21 dientes, apenas 17°. Más giro bajo carga significa más trabajo friccional perdido como calor en cada pasador. Por eso la eficiencia de la cadena cae sistemáticamente al usar piñones pequeños, un efecto medido de forma repetida en banco de ensayo:

Piñón	Eficiencia medida	Pérdida a 200 W
52T	99,2 %	1,6 W
21T	98,4 %	3,2 W
11T	97,1 %	5,8 W

Valores coherentes con la literatura de eficiencia de transmisión [1][2][3].

La lectura es contraintuitiva pero firme: el piñón *más pequeño* es siempre el *menos* eficiente. Y el 12v existe precisamente para añadir uno aún más pequeño que el del 11v.

4. La penalización concreta del 10T frente al 11T

Si el piñón pequeño es el menos eficiente, comparar el 10T del 12v con el 11T del 11v aísla el costo físico exacto del "piñón extra". A igual potencia entregada, el 10T disipa más:

Potencia	Pérdida 11T (12v: 10T)	Pérdida extra	% potencia total
150 W	2,9 W → 3,7 W	+0,8 W	0,53 %
200 W	3,9 W → 5,0 W	+1,1 W	0,55 %
300 W	5,9 W → 7,4 W	+1,5 W	0,50 %

Modelo de pérdida por articulación a igual cadena y lubricación.

El número a recordar es **medio punto porcentual**. Rodando en el piñón de 10T en lugar del de 11T, alrededor del 0,5 % de tu potencia se va como calor adicional —cerca de 1 W a 200 W—. No es una cifra dramática, y la mayoría de ciclistas no la sentirá. Pero apunta en la dirección equivocada: el componente "premium", el que justifica el grupo más caro, es el *menos* eficiente de la transmisión. Se paga más por la marcha que peor rinde.

5. El costo marginal: lo que no dice la etiqueta

La eficiencia es solo la mitad de la cuenta. La otra mitad es el dinero, y aquí la diferencia es mayor y más fácil de sentir. La cadena de 12 velocidades es más estrecha que la de 11 para acomodar el piñón extra en el mismo ancho de buje; una cadena más estrecha tiene menos material en sus placas y casquillos, se desgasta antes y obliga a reemplazarla con más frecuencia. Sobre la vida útil de la transmisión, eso se acumula.

Concepto	11v	12v	Diferencia
Inversión inicial (grupo)	\$145	\$190	+\$45
Cadenas en la vida útil (≈7,5 vs 10)	\$225	\$350	+\$125
Cassettes (≈2,5)	\$163	\$238	+\$75
Diferencia total estimada			≈ +\$245

Precios de referencia 2025–2026, gama Deore; varían por región y marca.

El 12v no solo cuesta más comprar: cuesta más mantener, y la mayor parte del sobre costo no está en la compra inicial sino en los consumibles que irás reemplazando durante años. Es una decisión con cola larga.

6. Cuándo el 12v sí es la decisión correcta

Nada de lo anterior dice que el 12v sea malo. Dice que se elige por la razón correcta, no por el número. El 12v se justifica cuando:

- **Necesitas el rango y la simplicidad del monoplato.** Si vienes de un 2× o 3× y quieres un único plato delantero sin perder marchas útiles, el 12v entrega ese rango con menos complejidad mecánica. Aquí gana de forma clara.
- **Te quedas sin desarrollo arriba.** El ciclista que realmente "se pasa de vueltas" en tramos rápidos aprovecha el 10T; para él, ese piñón es función, no lujo.
- **Buscas coronas más pequeñas y ligeras** manteniendo velocidad punta, una ventaja geométrica secundaria del 10T.

Fuera de esos casos, el 11v entrega prácticamente el mismo rango útil, con mejor eficiencia en su marcha más rápida y un costo de operación menor.

7. Conclusiones

El salto de 11 a 12 velocidades compra **rango** y la conveniencia del monoplato. No compra eficiencia —su marcha distintiva, el 10T, pierde ~0,5 % más potencia que el 11T— ni economía —cuesta del orden de \$245 más a lo largo de la vida útil—. Son tres variables que el marketing funde en un solo número mayor, y que la ingeniería separa.

Para el ciclista que necesita el rango, el 12v es la herramienta adecuada y el sobrecosto está justificado. Para el que no lo necesita —que son muchos—, el 11v es la elección racional: igual de capaz en la práctica, más eficiente donde más se nota, y más barato de mantener. La cifra en la maneta no es una medida de calidad.

8. Limitaciones

Las eficiencias citadas provienen de ensayos de fricción de cadena en condiciones controladas (cadena aislada, lubricación uniforme); el sistema real añade pérdidas del cambio, del cruce de cadena y del estado de limpieza, que pueden ser mayores que la diferencia 10T–11T aquí discutida. El modelo de costo usa precios de referencia de gama media y vidas útiles típicas; ambos varían con la región, la marca y el uso. La comparación se limita a un par de grupos directamente emparentados (Deore M5100/M6100) para aislar la variable "número de marchas"; otras gamas pueden desplazar las cifras absolutas sin alterar la conclusión cualitativa, que es robusta: el piñón pequeño es el menos eficiente, y el 12v cuesta más operar.

Referencias

- [1] Kyle, C. R. & Berto, F. (2001). "The mechanical efficiency of bicycle derailleur and hub-gear transmissions". *Human Power*, 52, 3–11.
- [2] Smith, J. — Friction Facts / CeramicSpeed. *Drivetrain and chain efficiency testing*. ceramicspeed.com
- [3] Spencer, M. — *Chain efficiency and sprocket size testing*. VeloNews / CyclingTips technical reports.
- [4] Shimano Inc. *Deore M5100 (11-speed) & M6100 (12-speed) — Technical Specifications*. si.shimano.com
- [5] Spicer, J. B. et al. (2001). "Effects of frictional loss on bicycle chain drive efficiency". *Journal of Mechanical Design*, 123(4), 598–605. doi:10.1115/1.1408131

